

Highlights

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira, Luiz Diego Vidal Santos, XXXXXX

- Rede Bayesiana modela dependências condicionais entre requisitos de IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS
- NLP/SBERT verifica aderência semântica entre campos do dossiê e descritores normativos
- Ancoragem em DLT permissionada garante rastreabilidade criptográfica e conformidade FAIR
- Cadeia ISB/TRI-fuzzy e WOCAT-SLM-QBR alimentam dossiês-piloto quilombolas

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira¹, Luiz Diego Vidal Santos¹, XXXXXX¹

^a*Programa de Pós-Graduação em Ciências da Propriedade Intelectual (PPGPI),
Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, Sergipe, Brasil*

^b*Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira
de Santana, Bahia, Brasil*

Abstract

Dossiês de salvaguarda de Saberes e Sistemas Agrícolas Tradicionais (SSAT) devem satisfazer simultaneamente requisitos heterogêneos de quatro instâncias regulatórias (IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS), e a verificação manual dessa conformidade é lenta, subjetiva e não rastreável. Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia probatória de uma arquitetura computacional de auditoria normativa, composta por três módulos integrados (Rede Bayesiana para conformidade estrutural, NLP/SBERT para verificação semântica e DLT permissionada para ancoragem criptográfica), na verificação automatizada da conformidade desses dossiês frente aos requisitos regulatórios. O primeiro módulo implementará uma Rede Bayesiana cujos nós corresponderão aos campos exigidos por cada instância regulatória e cujas dependências condicionais codificarão restrições de co-ocorrência, formato e completude, produzindo uma probabilidade posterior de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ para cada instância i . O segundo módulo empregará representações vetoriais de sentenças (SBERT) para calcular a similaridade semântica entre os descritores textuais do dossiê e os enunciados normativos de cada marco regulatório, gerando um escore de aderência semântica $\sigma_j \in [0, 1]$ para cada campo textual j . O terceiro módulo ancorará os artefatos documentais, incluindo *hashes* dos campos do dossiê, registros de consentimento e metadados de proveniência, em uma rede de tecnologia de

*Autor correspondente

registro distribuído (DLT) permissionada, produzindo carimbos criptográficos verificáveis e conformidade FAIR auditável. A arquitetura será aplicada a dossiês-piloto de 3–5 saberes de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia), gerados pela cadeia ISB/TRI-fuzzy e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. A hipótese (H5) postula que os dossiês auditados computacionalmente atingirão $P(C_i | \mathbf{e}) \geq 0,85$ por instância regulatória, similaridade semântica média $\bar{\sigma} \geq 0,80$, taxa de ancoragem em DLT de 100% dos campos obrigatórios e conformidade FAIR $\geq 80\%$.

Keywords: auditoria computacional, rede bayesiana, SBERT, tecnologia de registro distribuído, dossiês de salvaguarda, conformidade FAIR, comunidades quilombolas

1. Introdução

Sistemas agrícolas intensivos expandem-se sobre biomas de alta socio-biodiversidade e simplificam agroecossistemas tradicionais, impondo erosão progressiva aos repertórios de manejo que comunidades quilombolas consolidaram ao longo de gerações (?). Sob o prisma da economia dos recursos (?), tais saberes constituem capital intelectual coletivo dotado de especificidade territorial e insubstituíbilidade funcional, características que lhes conferem valor estratégico para a resiliência agroecológica local, ao mesmo tempo em que tornam sua perda irreversível (??).

Longe de operar como processo unidimensional, a vulnerabilidade biocultural desses agroecossistemas resulta da interação de múltiplas dimensões cuja magnitude de efeito e perfil de moderação variam conforme contexto geográfico, institucional e comunitário (??). Evidências meta-analíticas recentes sugerem que dimensões institucionais, particularmente a fragilidade jurídica e fundiária, tendem a concentrar os maiores efeitos de degradação sobre os indicadores de salvaguarda, ao passo que a exposição climática e a organização social e governança operam como vetores complementares cuja importância relativa varia segundo a região biogeográfica e o perfil comunitário (??).

Comunidades de agricultores sul-americanos parecem concentrar a maior fragilidade institucional (??), sugerindo que políticas de salvaguarda podem beneficiar-se da articulação entre reforço jurídico-fundiário, fortalecimento da governança comunitária e mitigação da exposição climática.

Essa fragilidade institucional se amplifica quando os saberes permanecem

25 não documentados ou documentados em formatos incompatíveis com as ex-
26 igências das instâncias regulatórias de proteção. Saberes agrícolas tradi-
27 cionais em comunidades quilombolas são predominantemente orais, coletiva-
28 mente detidos e enraizados em práticas específicas de cada território, de modo
29 que a sua conversão em registros formais estruturados confronta barreiras de
30 equivalência semântica, experiencial e conceitual que os instrumentos inter-
31 nacionais de gestão sustentável da terra não foram desenhados para transpor
32 (??).

33 Quando esse acervo permanece exclusivamente oral, a documentação em
34 formatos exigidos por instâncias regulatórias torna-se um desafio de tradução
35 intercultural (?). Além da não representatividade perante políticas públicas,
36 saberes não registrados ficam vulneráveis à extração não autorizada de valor,
37 fenômeno documentado em disputas internacionais de propriedade intelectual
38 envolvendo recursos biológicos de comunidades tradicionais (?). A distância
39 entre os compromissos firmados no âmbito da Convenção sobre Diversidade
40 Biológica e a sua transposição para instrumentos jurídicos nacionais agrava
41 essa vulnerabilidade, uma vez que os marcos vigentes ainda não oferecem
42 mecanismos eficazes para tutelar saberes de natureza coletiva e dinâmica
43 (?).

44 Diante dessa lacuna normativa, a proteção efetiva depende da produção
45 de dossiês documentais que traduzam esses saberes em evidências verificáveis
46 por múltiplas instâncias regulatórias cujos mandatos são heterogêneos e par-
47 cialmente sobrepostos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
48 cional exige, para fins de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
49 (Decreto 3.551/2000), dossiês contendo descrição do bem, território de ocor-
50 rência, comunidade detentora, modos de transmissão, ameaças e documen-
51 tação audiovisual (?).

52 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial demanda, para Indicações
53 Geográficas (Lei 9.279/1996), delimitação territorial, caderno de normas,
54 comprovação de notoriedade e vínculo geográfico (?), ao passo que o Con-
55 selho de Gestão do Patrimônio Genético, no âmbito da Lei 13.123/2015, re-
56 quer prova de consentimento prévio informado, rastreabilidade do acesso ao
57 conhecimento tradicional associado e termos de repartição de benefícios (?).
58 O programa GIAHS da FAO, por sua vez, exige plano de manejo dinâmico,
59 evidência de agrobiodiversidade, comprovação de resiliência do sistema e gov-
60 ernança comunitária ativa (?).

61 A sobreposição parcial e a divergência simultânea desses requisitos im-
62 plicam que dossiês preparados para uma instância regulatória podem não

63 satisfazer as exigências de outra, de modo que a verificação de conformidade
64 múltipla constitui um problema cuja complexidade cresce com o número de
65 marcos normativos envolvidos (??).

66 Essa verificação é convencionalmente conduzida por painéis de especialis-
67 tas mediante avaliação manual, procedimento que apresenta três limitações
68 operacionais documentadas na literatura. A subjetividade inerente à avali-
69 ação humana gera variância interavaliadores que compromete a reprodutibil-
70 idade do julgamento (?). A lentidão do processo, dependente de agendas
71 de especialistas com alta demanda institucional, inviabiliza a auditoria de
72 volumes compatíveis com a escala de saberes a documentar. E a ausên-
73 cia de rastreabilidade impede a verificação *a posteriori* da integridade e da
74 proveniência dos campos documentais avaliados, comprometendo a aderência
75 aos princípios FAIR de gestão de dados científicos (?).

76 Essas limitações sugerem que a escalabilidade e a reprodutibilidade do
77 sistema de salvaguarda podem beneficiar-se de uma camada de auditoria
78 computacional automatizada que preceda e complemente a avaliação humana
79 (?).

80 Superar essas limitações requer abordagens que operem em três camadas
81 complementares de verificação. No plano estrutural, a completude de dos-
82 siês envolve dependências condicionais entre campos exigidos por diferentes
83 instâncias, de modo que a presença ou ausência de um campo pode condi-
84 cionar a conformidade de outros, configurando um problema de raciocínio
85 probabilístico sob incerteza estruturada cuja modelagem é viável por grafos
86 direcionados acíclicos (??).

87 No plano semântico, a aderência textual entre o conteúdo dos campos doc-
88 umentais e os enunciados normativos correspondentes não pode ser aferida
89 por correspondência lexical simples, uma vez que descrições de saberes tradi-
90 cionais e textos regulatórios empregam vocabulários distintos para conceitos
91 equivalentes, demandando representações semânticas densas capazes de cap-
92 turar similaridade conceitual para além da superfície lexical (??).

93 No plano da rastreabilidade, a validade probatória da documentação pro-
94 duzida depende de garantias de integridade, proveniência e ordenação tem-
95 poral que tornem os registros auditáveis por terceiros a qualquer momento,
96 requisito que tecnologias de registro distribuído permissionadas podem sat-
97 isfazer mediante ancoragem criptográfica imutável (??).

98 Embora a literatura ofereça soluções individuais para cada uma dessas
99 camadas, nenhum estudo propôs, até o presente, uma arquitetura integrada
100 de auditoria computacional capaz de verificar simultaneamente a conformi-

101 dade estrutural, semântica e de rastreabilidade de dossiês de salvaguarda
102 biocultural frente a múltiplos marcos regulatórios.

103 A hipótese desta pesquisa postula que dossiês submetidos a uma arquite-
104 tura computacional integrada de auditoria normativa podem atingir níveis
105 elevados de conformidade perante as quatro instâncias regulatórias, com ras-
106 treabilidade criptográfica integral dos campos obrigatórios e aderência aos
107 princípios FAIR, superando as limitações de reprodutibilidade e escalabili-
108 dade da auditoria manual convencional.

109 Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia pro-
110 batória de uma arquitetura computacional de auditoria normativa na verifi-
111 cação de conformidade de dossiês de salvaguarda de saberes agrícolas tradi-
112 cionais frente aos requisitos de IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS, identifi-
113 cando os campos documentais com maior lacuna de aderência, com aplicação
114 a comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II
115 (Bahia).

116 2. Materiais e métodos

117 A arquitetura computacional de auditoria normativa será composta por
118 três módulos sequenciais e interoperáveis, cada qual responsável por uma
119 camada do processo de verificação de conformidade. O módulo de Rede
120 Bayesiana avaliará a completude estrutural dos dossiês, o módulo NLP/SBERT
121 verificará a aderência semântica dos campos textuais e o módulo DLT ancoará
122 criptograficamente os artefatos auditados. A entrada do sistema receberá
123 dossiês-piloto gerados pela cadeia ISB/TRI-fuzzy e pelas fichas WOCAT-
124 SLM-QBR, aplicados a 3–5 saberes de comunidades quilombolas do Território
125 de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia).

126 2.1. Módulo 1 — Rede Bayesiana para auditoria de completude normativa

127 Será construída uma Rede Bayesiana na qual cada nó X_j ($j = 1, \dots, c$)
128 representará um campo exigido pelo conjunto das quatro instâncias regu-
129 latórias (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS). Cada nó assumirá estados dis-
130 cretos correspondentes a campo ausente ($x_j = 0$), campo presente com gran-
131 ularidade insuficiente ($x_j = 0,5$) e campo plenamente conforme ($x_j = 1$).
132 As arestas dirigidas codificarão dependências condicionais entre campos, de
133 modo que, por exemplo, a presença de “delimitação territorial” condicione a
134 probabilidade de conformidade de “caderno de normas” no dossiê INPI, ou

135 a presença de “prova de consentimento prévio informado” condicione “rastre-
136 abilidade do acesso” no dossiê CGen.

137 A estrutura do grafo será integralmente elicitada por conhecimento de es-
138 pecialistas (*expert-elicited structure*), sem emprego de algoritmos de apren-
139 dizado de estrutura baseados em dados (PC, GES ou *greedy search*), uma
140 vez que a topologia das dependências entre campos regulatórios é deter-
141 minada *a priori* pelos normativos vigentes e não por padrões empíricos de
142 co-ocorrência em amostras (?). A eliciação procederá em duas etapas. Na
143 primeira, os requisitos formais de cada instância regulatória serão mapea-
144 dos a partir dos normativos vigentes (Decreto 3.551/2000, Lei 9.279/1996,
145 Lei 13.123/2015, diretrizes GIAHS/FAO), complementados por entrevistas
146 semiestruturadas com 3–5 servidores ou consultores de cada órgão, que val-
147 idarão as relações de dependência condicional entre campos (por exemplo,
148 se a presença de “delimitação territorial” condiciona “caderno de normas”
149 no dossiê INPI). Na segunda etapa, as tabelas de probabilidade condicional
150 (CPTs) serão parametrizadas mediante combinação de opinião de especialis-
151 tas e, quando disponível, frequência empírica de campos em dossiês previa-
152 mente analisados por escritórios de propriedade intelectual. A aprendizagem
153 de parâmetros (distinta da aprendizagem de estrutura) utilizará estimadores
154 de máxima verossimilhança com *priors* de Dirichlet para regularização em
155 cenários de dados escassos (?).

156 Para cada instância regulatória i , um nó-alvo C_i (conformidade) será
157 inserido como descendente do subconjunto de campos exigidos por aquela in-
158 stância. Dado um dossiê com vetor de evidência observada $\mathbf{e} = \{x_1, x_2, \dots, x_c\}$,
159 a inferência exata por eliminação de variáveis produzirá a probabilidade pos-
160 terior de conformidade:

$$P(C_i = 1 \mid \mathbf{e}) = \sum_{\mathbf{x} \setminus \mathbf{e}} \prod_k P(X_k \mid \text{pa}(X_k)) \quad (1)$$

161 onde $\text{pa}(X_k)$ denota os pais do nó X_k no grafo. A rede será implementada
162 em Python 3.10+ utilizando a biblioteca *pgmpy*, e a validação estrutural
163 empregará k -fold cross-validation ($k = 5$) sobre dossiês sintéticos gerados
164 por amostragem ancestral a partir da rede calibrada (?).

165 2.2. Módulo 2 — Verificação semântica via SBERT

166 O segundo módulo verificará se o conteúdo textual de cada campo do
167 dossiê satisfaz semanticamente o enunciado normativo correspondente, tran-
168 scendendo a mera detecção de presença/ausência executada pelo Módulo 1.

169 Para cada instância regulatória i , os r_i enunciados normativos serão com-
 170 pilados em um corpus de referência $\mathcal{R}_i = \{d_1, d_2, \dots, d_{r_i}\}$, onde cada d_j
 171 corresponde à descrição normativa do campo exigido.

172 As representações vetoriais de sentenças serão geradas pelo modelo SBERT
 173 *all-MiniLM-L6-v2* (?), que produz *embeddings* de 384 dimensões a partir da
 174 arquitetura Transformer com *pooling* médio (?). Para cada campo textual t_j
 175 do dossiê e seu enunciado normativo correspondente d_j , a aderência semân-
 176 tica será calculada pela similaridade cosseno:

$$\sigma_j = \frac{\text{SBERT}(t_j) \cdot \text{SBERT}(d_j)}{\|\text{SBERT}(t_j)\| \|\text{SBERT}(d_j)\|} \quad (2)$$

177 O escore de aderência semântica por instância regulatória corresponderá
 178 à média dos σ_j sobre os r_i campos textuais:

$$\bar{\sigma}_i = \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} \sigma_j \quad (3)$$

179 Campos com $\sigma_j < 0,60$ serão classificados como “semanticamente não
 180 aderentes” e sinalizados para revisão. A avaliação do limiar de corte será con-
 181 duzida mediante curva ROC sobre um conjunto de pares campo-enunciado
 182 anotados manualmente ($n \geq 100$) como aderentes ou não aderentes, selecionando-
 183 se o ponto que maximize a estatística J de Youden. A reprodutibilidade dos
 184 escores será avaliada por reamostragem *bootstrap* (1000 iterações) com cál-
 185 culo de intervalo de confiança de 95% para $\bar{\sigma}_i$.

186 A adaptação ao domínio de propriedade intelectual de conhecimentos
 187 tradicionais, que contém vocabulário técnico-jurídico e culturalmente especí-
 188 fico, será avaliada mediante comparação com representações baseadas em
 189 TF-IDF e com o modelo multilíngue *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-*
 190 *v2*, caso o corpus em português brasileiro apresente degradação de desem-
 191 penho no modelo monolíngue. Métricas de avaliação incluirão acurácia, F1-
 192 score e AUC-ROC sobre o conjunto anotado.

193 O conjunto de avaliação manual ($n \geq 100$ pares campo-enunciado) será
 194 anotado por dois avaliadores independentes com formação em propriedade
 195 intelectual e conhecimento de normativos de salvaguarda, utilizando a ferra-
 196 menta de anotação Doccano (?). O guia de anotação especificará critérios ob-
 197 jetivos para classificação de cada par como “aderente” ou “não aderente”, com
 198 exemplos-âncora por instância regulatória. A concordância inter-anotadores
 199 será aferida pelo coeficiente kappa de Cohen, adotando $\kappa \geq 0,70$ como limiar

200 de concordância substancial (?). Discordâncias serão resolvidas por terceiro
201 avaliador sênior.

202 2.3. Módulo 3 — Ancoragem criptográfica em DLT permissionada

203 O terceiro módulo garantirá a rastreabilidade, a imutabilidade e a verifica-
204 bilidade dos dossiês auditados mediante ancoragem em rede de tecnologia de
205 registro distribuído (DLT) permissionada. A escolha de rede permissionada
206 (em vez de *blockchain* pública) é motivada por três requisitos do contexto de
207 salvaguarda de conhecimentos tradicionais. O controle de acesso diferenciado
208 permite que campos sensíveis (conhecimentos sagrados, receitas familiares)
209 sejam restritos a participantes autorizados pela comunidade. A governança
210 institucional distribui a autoridade de validação de transações entre os nós
211 operados por universidades, NITs e órgãos regulatórios, sem depender de
212 mineração aberta. E a eficiência energética e a latência reduzida permitem
213 ancoragem de alto volume sem os custos computacionais de redes públicas.

214 A ancoragem seguirá protocolo de registro em dois níveis. No primeiro
215 nível, cada campo auditado do dossiê (texto, pontuação ISB, coordenadas,
216 registros de consentimento) será submetido a função *hash* criptográfica (SHA-
217 256), produzindo uma impressão digital $h_j = \text{SHA256}(t_j)$. No segundo nível,
218 os *hashes* individuais serão combinados em uma *Merkle tree* cuja raiz será reg-
219 istrada como transação na DLT, acompanhada de carimbo temporal (*times-*
220 *tamp*) e identificadores do dossiê e da comunidade:

$$\text{MerkleRoot} = H\left(H(h_1 \| h_2) \| H(h_3 \| h_4) \| \dots\right) \quad (4)$$

221 onde $H(\cdot)$ denota SHA-256 e $\|$ denota concatenação. A verificação *a poste-*
222 *riori* da integridade de qualquer campo individual do dossiê será realizada
223 pela recomputação do caminho de *Merkle* até a raiz registrada na DLT, em
224 tempo $O(\log n)$.

225 A conformidade com os princípios FAIR (?) será operacionalizada me-
226 diante metadados estruturados em esquema JSON-LD associados a cada
227 transação, contendo identificadores persistentes (DOI ou *handle*), licenças de
228 acesso, vocabulários controlados e procedência. A implementação utilizará o
229 *framework* Hyperledger Fabric 2.x (?) com rede de três organizações partic-
230 ipantes (universidade, NIT e órgão regulatório piloto), contratos inteligentes
231 (*chaincode*) em Go para validação de esquema e dois nós de ordenação (*or-*
232 *dering service*) com consenso Raft. A avaliação de desempenho contemplará

233 vazão (*throughput*, transações por segundo), latência de confirmação e taxa
234 de sucesso de verificação de integridade sobre $n \geq 50$ dossiês-piloto.

235 O processamento dos dossiês (Módulos 1 e 2) operará em modo *offline-*
236 *first*, permitindo que a auditoria de completude e a verificação semântica
237 sejam executadas localmente sem conexão à rede DLT, dado que a infraestru-
238 tura de conectividade em comunidades rurais do semiárido pode ser intermi-
239 tente. Os *hashes* e metadados gerados em modo offline serão armazenados
240 em fila local persistente e ancorados em lote na DLT quando a conectividade
241 for restabelecida, preservando a integridade temporal mediante carimbo de
242 horário local assinado digitalmente pelo nó da universidade. A sincroniza-
243 ção periódica verificará a consistência entre os registros locais e a cadeia
244 distribuída, sinalizando eventuais divergências para resolução manual.

245 A gestão de identidades e chaves criptográficas seguirá o modelo de Au-
246 toridade Certificadora (CA) do Hyperledger Fabric, com certificados X.509
247 emitidos pela CA da organização participante de cada nó. A revogação de
248 acesso será operacionalizada mediante Listas de Revogação de Certificados
249 (CRLs) atualizadas periodicamente nos canais da rede. Comunidades deten-
250 toras de saberes poderão solicitar, mediante registro formal junto à associ-
251 ação comunitária local, a revogação de acesso a campos específicos do dossiê
252 ou a restrição de visibilidade de campos sensíveis (conhecimentos sagrados,
253 receitas familiares) após a publicação inicial, desencadeando atualização das
254 políticas de controle de acesso nos contratos inteligentes. A rotação de chaves
255 seguirá periodicidade anual para certificados de organizações participantes e
256 será documentada no registro de auditoria da rede.

257 2.4. *Protocolo experimental e métricas de avaliação*

258 A avaliação da arquitetura será conduzida sobre dossiês-piloto de 3–5
259 saberes de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido
260 Nordeste II (Bahia), gerados pela cadeia computacional ISB/TRI-fuzzy e
261 pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. Cada dossiê conterá perfil do saber (WOCAT-
262 SLM-QBR adaptado), escore ISB com perfil de vulnerabilidade por dimen-
263 são (V_1 – V_8 , sistema de inferência fuzzy tipo Mamdani), perfil psicométrico
264 TRI (escores θ_n em escala logit), metadados de rastreabilidade (proveniência,
265 consentimento, cadeia de custódia documental) e material audiovisual geor-
266 referenciado. Cada dossiê será formatado em versões específicas para cada
267 instância regulatória (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS).

268 As métricas de avaliação incluirão, para o Módulo 1, a probabilidade pos-
269 terior de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ por instância regulatória (meta $\geq 0,85$), o

número de campos com estados parciais ($x_j = 0,5$) e a análise de sensibilidade mediante d -separação para identificar campos com maior efeito marginal sobre a conformidade. Para o Módulo 2, a aderência semântica média $\bar{\sigma}_i$ por instância (meta $\geq 0,80$), a proporção de campos não aderentes ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação (AUC-ROC, F1-score) sobre o conjunto anotado. Para o Módulo 3, a taxa de ancoragem (meta de 100% dos campos obrigatórios), a conformidade FAIR (meta $\geq 80\%$ segundo métricas de ?), a taxa de sucesso de verificação de integridade e as métricas de desempenho da rede DLT (latência, vazão).

Um mapa de conformidade (*compliance map*) consolidará os resultados dos três módulos em representação visual integrada, sinalizando para cada campo do dossiê o estado de completude (Módulo 1), a aderência semântica (Módulo 2) e o estado de ancoragem criptográfica (Módulo 3).

3. Resultados esperados

3.1. Rede Bayesiana e conformidade estrutural

A estrutura da Rede Bayesiana (topologia, CPTs) e as probabilidades posteriores de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ serão reportadas por instância regulatória. A análise de sensibilidade identificará os campos com maior influência marginal sobre a conformidade institucional, revelando potenciais gargalos estruturais na cadeia documental.

3.2. Aderência semântica e diagnóstico NLP

Os escores de aderência semântica $\bar{\sigma}_i$ serão reportados por instância regulatória e por campo, com distribuição dos σ_j individuais. A proporção de campos não aderentes ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação sobre o conjunto anotado serão apresentadas. Campos com baixa aderência serão detalhados com análise qualitativa do desalinhamento textual entre dossiê e normativo.

3.3. Ancoragem criptográfica e conformidade FAIR

A taxa de ancoragem em DLT, a taxa de sucesso de verificação de integridade e as métricas de desempenho da rede (latência, vazão) serão reportadas. A conformidade FAIR será detalhada por princípio (F, A, I, R) e por dossiê. Eventuais falhas de ancoragem ou degradação de desempenho serão documentadas com análise de causas.

303 *3.4. Mapa de conformidade integrado*

304 O mapa de conformidade consolidará os resultados dos três módulos,
305 identificando campos do dossiê com alta conformidade em todas as camadas
306 (completude, semântica, ancoragem) e campos que requerem intervenção pri-
307 oritária. A representação visual integrará resultados quantitativos e permi-
308 tirá comparação entre instâncias regulatórias.

309 **4. Discussão**

310 *[A Discussão será elaborada após os resultados.]*

311 **5. Conclusão**

312 *[A conclusão será elaborada após os resultados.]*

313 **Agradecimentos**

314 Os autores agradecem às comunidades quilombolas do Território de Iden-
315 tidade Semiárido Nordeste II pela participação e validação comunitária.

316 **Declarações**

317 Financiamento Este estudo não recebeu financiamento externo.

318 **Declaração de conflito de interesses**

319 Os autores declaram que não possuem conflitos de interesses financeiros
320 ou pessoais que possam ter influenciado o trabalho reportado neste artigo.

321 **Disponibilidade de dados**

322 O dataset, os scripts de análise e os outputs estão disponíveis no repositório
323 Zenodo sob licença CC-BY-4.0: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903475>.

324 **Contribuição dos autores (CRediT)**

325 **Catuxe Varjão de Santana Oliveira:** Conceitualização, Metodologia,
326 Investigação, Curadoria de dados, Escrita – rascunho original. **Luiz Diego**
327 **Vidal Santos:** Metodologia, Análise formal, Software, Escrita – revisão e
328 edição. **XXXXXX:** Metodologia, Análise formal, Visualização, Escrita –
329 revisão e edição.

330 References

- 331 Altieri, M.A., 2004. *Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture*. 2
332 ed., Westview Press, Boulder.
- 333 Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. *Jour-*
334 *nal of Management* 17, 99–120. doi:10.1177/014920639101700108.
- 335 Bavikatte, K.S., Robinson, D.F., 2011. Towards a people’s history of the law:
336 biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit
337 sharing. *Law, Environment and Development Journal* 7, 35.
- 338 Brasil, 1996. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 — Regula direitos e obri-
339 gações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, Brasília.
- 340 Brasil, 2015. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 — Regulamenta o acesso
341 ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. *Diário*
342 *Oficial da União*, Brasília.
- 343 Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualita-*
344 *tive Research in Psychology* 3, 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.
- 345 Cámara-Leret, R., Bascompte, J., 2021. Language extinction triggers the
346 loss of unique medicinal knowledge. *Proceedings of the National Academy*
347 *of Sciences* 118, e2103683118. doi:10.1073/pnas.2103683118.
- 348 Devlin, J., Chang, M.W., Lee, K., Toutanova, K., 2019. BERT: Pre-training
349 of deep bidirectional transformers for language understanding, in: *Pro-*
350 *ceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the*
351 *Association for Computational Linguistics: Human Language Technolo-*
352 *gies (NAACL-HLT)*, Association for Computational Linguistics. pp. 4171–
353 4186. doi:10.18653/v1/N19-1423.
- 354 Ens, E., Scott, M.L., Rangers, Y.M., Moritz, C., Pirzl, R., 2016. Putting
355 indigenous conservation policy into practice delivers biodiversity and cul-
356 tural benefits. *Biodiversity and Conservation* 25, 2889–2906. doi:10.1007/
357 s10531-016-1207-6.
- 358 FAO, 2018. *Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS):*
359 *Operational Guidelines*. Food and Agriculture Organization of the United
360 Nations, Rome.

- 361 Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 2013. Reinterpreting change in
362 traditional ecological knowledge. *Human Ecology* 41, 643–647. doi:10.
363 1007/s10745-013-9577-9.
- 364 Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M., Ringle, C.M., 2019. When to use
365 and how to report the results of PLS-SEM. volume 31. doi:10.1108/
366 EBR-11-2018-0203.
- 367 Hashmi, M., Governatori, G., Lam, H.P., Wynn, M.T., 2018. Are we
368 done with business process compliance: state of the art and challenges
369 ahead. *Knowledge and Information Systems* 57, 79–133. doi:10.1007/
370 s10115-017-1142-1.
- 371 Hyperledger Foundation, 2020. Hyperledger Fabric documentation, v2.x.
372 <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/>. The Linux Founda-
373 tion. Acesso em: 15 jun. 2025.
- 374 IPHAN, 2006. Instrução normativa nº 01/2006 — Registro de Bens Cultur-
375 ais de Natureza Imaterial. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
376 Nacional, Brasília.
- 377 Koller, D., Friedman, N., 2009. Probabilistic Graphical Models: Principles
378 and Techniques. MIT Press, Cambridge, MA.
- 379 Laborde, N., Tesfaye, N., Muchenje, S., 2023. Invisible (bio)economies: a
380 framework to assess the ‘blind spots’ of dominant bioeconomy models.
381 *Sustainability* 15, 2345. doi:10.3390/su15042345.
- 382 Laird, S.A., Wynberg, R.P., 2020. Bioscience at a Crossroads: Implementing
383 the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing in a Time of Scien-
384 tific, Technological and Industry Change. Secretariat of the Convention
385 on Biological Diversity, Montreal.
- 386 Landis, J.R., Koch, G.G., 1977. The measurement of observer agreement for
387 categorical data. *Biometrics* 33, 159–174. doi:10.2307/2529310.
- 388 Nakayama, H., Kubo, T., Kamura, J., Taniguchi, Y., Liang, X., 2018. doc-
389 cano: Text annotation tool for human. [https://github.com/doccano/](https://github.com/doccano/doccano)
390 [doccano](https://github.com/doccano/doccano). Software available from GitHub.

- 391 Nemogá, G.R., Appasamy, A., et al., 2022. Protecting indigenous and local
392 knowledge through a biocultural diversity framework. *The Journal of Envi-*
393 *ronment & Development* 31, 385–413. doi:10.1177/10704965221104781.
- 394 Pearl, J., 2009. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2 ed., Cam-
395 bridge University Press, Cambridge.
- 396 Reimers, N., Gurevych, I., 2019. Sentence-BERT: Sentence embeddings using
397 siamese BERT-networks, in: *Proceedings of the 2019 Conference on Em-*
398 *pirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International*
399 *Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, As-
400 sociation for Computational Linguistics. pp. 3982–3992. doi:10.18653/v1/
401 D19-1410.
- 402 Reyes-García, V., Luz, A., Gueze, M., Paneque-Gálvez, J., Maciá, M., Orta-
403 Martínez, M., Pino, J., Rubio-Campillo, X., 2013. Secular trends on tra-
404 ditional ecological knowledge: An analysis of changes in different domains
405 of knowledge among Tsimane’ men. *Learning and Individual Differences*
406 27, 206–212. doi:10.1016/j.lindif.2013.01.011.
- 407 Santilli, J., 2009. *Agrobiodiversidade e Direitos dos Agricultores*. Editora
408 Peirópolis, São Paulo.
- 409 Tang, R., Gavin, M.C., 2016. A classification of threats to traditional eco-
410 logical knowledge and conservation responses. *Conservation and Society*
411 14, 57–70. doi:10.4103/0972-4923.182799.
- 412 Venkatesh, V., Thong, J.Y.L., Xu, X., 2012. Consumer acceptance and use
413 of information technology: extending the unified theory of acceptance and
414 use of technology. *MIS Quarterly* 36, 157–178. doi:10.2307/41410412.
- 415 Wilkinson, M.D., Dumontier, M., Aalbersberg, I.J., Appleton, G., Axton, M.,
416 Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.W., da Silva Santos, L.B., Bourne, P.E.,
417 et al., 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management
418 and stewardship. *Scientific Data* 3, 160018. doi:10.1038/sdata.2016.18.
- 419 Wynberg, R., Schroeder, D., Chennells, R., 2009. Indigenous peoples, con-
420 sent and benefit sharing: Lessons from the san-hoodia case doi:10.1007/
421 978-90-481-3123-5.